Le dictionnaire des données

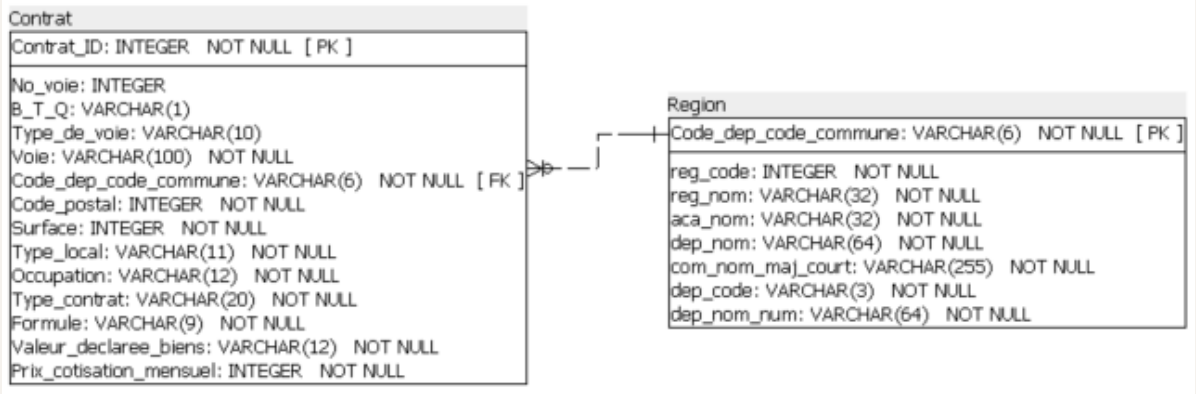


Filtres Excel : Afin d'obtenir le type de données et la taille maximale pour chaque données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	10		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	100		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface en mètres carrés du logement assuré
	Type_local	VARCHAR	11		Type de local du logement assuré (Maison ou Appartement)
	Occupation	VARCHAR	12		Statut d'occupation du logement assuré (Locataire, Propriétaire)
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type de contrat du logement assuré
	Formule	VARCHAR	9		Formule du contrat d'assurance choisie
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	12		Montant des biens déclarées au moment de la souscription du contrat
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant de la cotisation mensuelle en euros
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région région
	reg_nom	VARCHAR	32		Libellé de la région
	aca_nom	VARCHAR	32		Libellé de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	64		Libellé du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	255		Libellé de la commune en majuscules
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	64		Concaténation du nom du département suivi de son code entre parenthèses

Le schéma relationnel

Construction du schéma relationnel à partir du dictionnaire des données



2

Description de la base de données

```
+--------------------+
| Tables_in_projet2 |
+--------------------+
| contrat            |
| region             |
+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE contrat;
+-------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field                   | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Contrat_ID              | int          | NO   | PRI | NULL    |       |
| No_voie                 | int          | YES  |     | NULL    |       |
| B_T_Q                   | varchar(1)   | YES  |     | NULL    |       |
| Type_de_voie            | varchar(10)  | YES  |     | NULL    |       |
| Voie                    | varchar(100) | NO   |     | NULL    |       |
| Code_dep_code_commune   | varchar(6)   | NO   | MUL | NULL    |       |
| Code_postal             | int          | NO   |     | NULL    |       |
| Surface                 | int          | NO   |     | NULL    |       |
| Type_local              | varchar(11)  | NO   |     | NULL    |       |
| Occupation              | varchar(12)  | NO   |     | NULL    |       |
| Type_contrat            | varchar(20)  | NO   |     | NULL    |       |
| Formule                 | varchar(9)   | NO   |     | NULL    |       |
| Valeur_declaree_biens   | varchar(12)  | NO   |     | NULL    |       |
| Prix_cotisation_mensuel | int          | NO   |     | NULL    |       |
+-------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
14 rows in set (0.01 sec)

mysql> DESCRIBE region;
```

```
+----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field                | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Code_dep_code_commune | varchar(10)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| reg_code             | int          | NO   |     | NULL    |       |
| reg_nom              | varchar(32)  | NO   |     | NULL    |       |
| aca_nom              | varchar(32)  | NO   |     | NULL    |       |
| dep_nom              | varchar(64)  | NO   |     | NULL    |       |
| com_nom_maj_court    | varchar(255) | NO   |     | NULL    |       |
| dep_code             | varchar(3)   | NO   |     | NULL    |       |
| dep_nom_num          | varchar(64)  | NO   |     | NULL    |       |
+----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) AS Nombre_de_lignes_contrat
    -> FROM contrat;
+--------------------------+
| Nombre_de_lignes_contrat |
+--------------------------+
|                    30335 |
+--------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) AS Nombre_de_lignes_region
    -> FROM region;
+-------------------------+
| Nombre_de_lignes_region |
+-------------------------+
|                   38916 |
+-------------------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

Affichage de la base de données

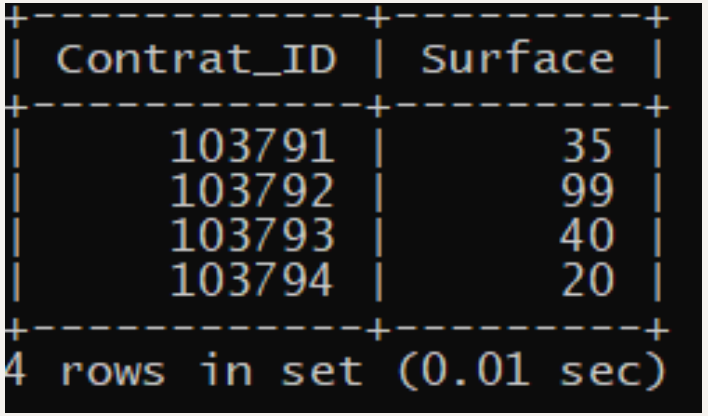
```
mysql> SELECT * FROM Contrat
    -> LIMIT 10;
+------------+---------+-------+--------------+------------------+----------------------+-------------+---------+-------
------+-------------+----------------------+-----------+----------------------+-------------------------+
| Contrat_ID | No_voie | B_T_Q | Type_de_voie | Voie             | Code_dep_code_commune | Code_postal | Surface | Type_l
ocal  | Occupation   | Type_contrat         | Formule   | Valeur_declaree_biens | Prix_cotisation_mensuel |
+------------+---------+-------+--------------+------------------+----------------------+-------------+---------+-------
------+-------------+----------------------+-----------+----------------------+-------------------------+
|     100601 |     190 | A     | RUE          | CENTRALE         | 1350                 |        1370 |      50 | Appart
ement | Locataire   | Residence principale | Integral  | 0-25000              |                   25 |
|     100602 |     347 |       | RUE          | DU CHATEAU       | 1103                 |        1170 |      48 | Appart
ement | Locataire   | Residence principale | Classique | 0-25000              |                   30 |
|     100603 |      58 |       | AV           | DU MONT BLANC    | 1143                 |        1220 |     131 | Appart
ement | Proprietaire | Residence principale | Integral  | 25000-50000          |                   57 |
|     100604 |     140 |       | RUE          | DE L'ABBE JOLIVET | 1288                 |        1630 |     109 | Maison
      | Locataire   | Residence principale | Integral  | 25000-50000          |                   43 |
|     100605 |      39 |       | RUE          | BUFFON           | 1033                 |        1200 |     109 | Appart
ement | Locataire   | Residence principale | Classique | 0-25000              |                   33 |
|     100606 |       8 |       | RUE          | DE GENEVE        | 1354                 |        1630 |      53 | Appart
ement | Proprietaire | Residence principale | Classique | 0-25000              |                   19 |
|     100607 |       2 |       | RUE          | DU RECULET       | 1354                 |        1630 |      59 | Appart
ement | Proprietaire | Residence principale | Integral  | 0-25000              |                   15 |
|     100608 |    1403 |       | RUE          | JEAN DE GINGINS  | 1143                 |        1220 |      93 | Maison
      | Proprietaire | Mise en location     | Integral  | 25000-50000          |                   34 |
|     100609 |     226 |       | ALL          | DES CAPUCINES    | 1354                 |        1630 |     117 | Maison
      | Proprietaire | Residence principale | Classique | 25000-50000          |                   32 |
|     100610 |     276 |       | RTE          | DE POUGNY        | 1288                 |        1630 |      36 | Appart
ement | Proprietaire | Residence principale | Integral  | 25000-50000          |                   22 |
+------------+---------+-------+--------------+------------------+----------------------+-------------+---------+-------
------+-------------+----------------------+-----------+----------------------+-------------------------+
10 rows in set (0.02 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM Region
    -> LIMIT 10;
+----------------------+----------+----------------------+---------+---------+-------------------------+----------+-----
--------+
| Code_dep_code_commune | reg_code | reg_nom              | aca_nom | dep_nom | com_nom_maj_court       | dep_code | dep_
nom_num |
+----------------------+----------+----------------------+---------+---------+-------------------------+----------+-----
--------+
| 10001                |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | L' ABBAYE SOUS PLANCY   | 10       | Aube
  |0)
| 10002                |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | AILLEVILLE              | 10       | Aube
  |0)
| 10003                |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | AIX EN OTHE             | 10       | Aube
  |0)
| 10004                |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | ALLIBAUDIERES           | 10       | Aube
  |0)
| 10005                |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | AMANCE                  | 10       | Aube
  |0)
| 10006                |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | ARCIS SUR AUBE          | 10       | Aube
  |0)
| 10007                |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | ARCONVILLE              | 10       | Aube
  |0)
| 10008                |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | ARGANCON                | 10       | Aube
  |0)
| 10009                |       44 | Grand Est            | Reims   | Aube    | ARRELLES                | 10       | Aube
  |0)
| 1001                 |       84 | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon    | Ain     | L ABERGEMENT CLEMENCIAT | 1        | Ain
    |
+----------------------+----------+----------------------+---------+---------+-------------------------+----------+-----
--------+
10 rows in set (0.01 sec)
```

Les requêtes SQL avec les résultats (1-2)

Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

SELECT c.Contrat_ID, c.Surface
FROM contrat c
JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.com_nom_maj_court = ‘Caen’ ;

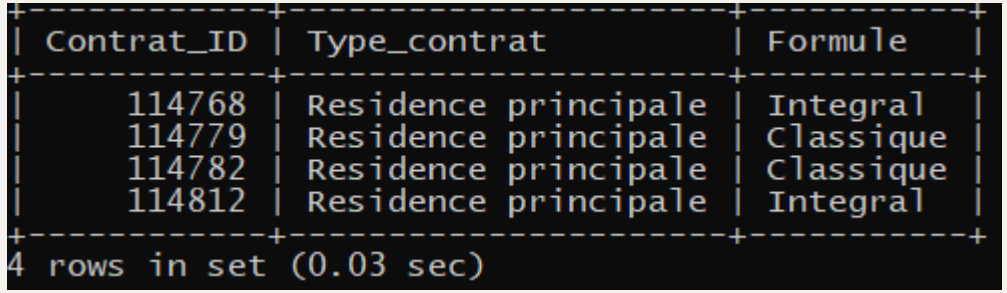


Contrat_ID	Surface
103791	35
103792	99
103793	40
103794	20

4 rows in set (0.01 sec)

Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule
FROM contrat c
JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Type_local = ’Maison’ AND r.dep_code = ‘71’ ;



Contrat_ID	Type_contrat	Formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence principale	Classique
114782	Residence principale	Classique
114812	Residence principale	Integral

4 rows in set (0.03 sec)

Les requêtes SQL avec les résultats (3-4)

Lister le nom des régions de France.

SELECT DISTINCT r.reg_nom AS Régions
FROM region r
ORDER BY Régions;

Régions
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Collectivités d'outre-mer
Corse
Grand Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
Ile-de-France
La Réunion
Martinique
Mayotte
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur

19 rows in set (0.02 sec)

Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

SELECT c.Contrat_ID, c.Surface
FROM contrat c
ORDER BY c.Surface DESC
LIMIT 5 ;

Contrat_ID	Surface
104211	815
105463	742
130878	595
100822	570
109872	559

5 rows in set (0.01 sec)

Les requêtes SQL avec les résultats (5-6)

Quel est le prix moyen de la cotisation mensuel ?

```
SELECT ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2) AS
Prix_moyen_cotisation
FROM contrat c ;
```

```
+----------------------+
| Prix_moyen_cotisation |
+----------------------+
|                19.33 |
+----------------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT c.Valeur_declaree_biens,  COUNT(Contrat_ID) AS
Nombre_de_contrats
FROM contrat c
GROUP BY Valeur_declaree_biens
ORDER BY CASE
WHEN  c.Valeur_declaree_biens = '0-25000' THEN 1
WHEN c.Valeur_declaree_biens = '25000-50000' THEN 2
WHEN c.Valeur_declaree_biens = '50000-100000' THEN 3
WHEN c.Valeur_declaree_biens = '100000+' THEN 4
END;
```

```
+-------------+----------+
| Contrat_ID | Surface |
+-------------+----------+
|      104211 |      815 |
|      105463 |      742 |
|      130878 |      595 |
|      100822 |      570 |
|      109872 |      559 |
+-------------+----------+
5 rows in set (0.01 sec)
```

Les requêtes SQL avec les résultats (7-8)

Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

SELECT COUNT(c.Formule) AS Nombre_formules_Integral
FROM contrat c
JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Formule = ‘Integral’ AND r.reg_nom = ‘Pays de la loire’ ;

```
+---------------------------+
| Nombre_formules_Integral  |
+---------------------------+
|                       589 |
+---------------------------+
1 row in set (0.03 sec)
```

Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

SELECT c.Contrat_ID, c.Type_contrat, c.Formule
FROM contrat c
JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Type_local = ’Maison’ AND r.dep_code = ‘71’ ;

```
+------------+----------------------+-----------+
| Contrat_ID | Type_contrat         | Formule   |
+------------+----------------------+-----------+
|     114768 | Residence principale | Integral  |
|     114779 | Residence principale | Classique |
|     114782 | Residence principale | Classique |
|     114812 | Residence principale | Integral  |
+------------+----------------------+-----------+
4 rows in set (0.03 sec)
```

Les requêtes SQL avec les résultats (9-10)

Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

SELECT AVG(c.Surface) AS Surface_moyenne
FROM contrat c
JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.dep_code = '75' ;

Surface_moyenne_contrats_à_Paris
51.77

1 row in set (0.02 sec)

Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

SELECT r.dep_nom AS Départements,
ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2) AS Prix_moyen_cotisation
FROM contrat c
JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.dep_nom
ORDER BY Prix_moyen_cotisation DESC
LIMIT 10 ;

Départements	Prix_moyen_cotisation
Paris	36.40
Hauts-de-Seine	26.27
Val-de-Marne	19.82
Yvelines	18.89
Rhône	18.49
Ain	18.24
Alpes-Maritimes	18.14
Charente-Maritime	17.32
Haute-Savoie	17.15
Corse-du-Sud	17.07

10 rows in set (0.04 sec)

Les requêtes SQL avec les résultats (11-12)

Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT r.com_nom_maj_court AS Communes, COUNT(c.Contrat_ID) AS
Nombre_de_contrats
FROM contrat c
JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.com_nom_maj_court
HAVING COUNT(c.Contrat_ID) >= 150
ORDER BY Nombre_de_contrats DESC ;
```

Communes	Nombre_de_contrats
PARIS 18	515
PARIS 17	468
PARIS 15	407
PARIS 16	394
NICE	387
PARIS 11	381
BORDEAUX	302
PARIS 20	302
NANTES	291
PARIS 19	266
PARIS 10	263
PARIS 12	252
PARIS 14	222
GRENOBLE	220
PARIS 9	204
TOULOUSE	187
TOULON	170
COURBEVOIE	163
LILLE	161
PARIS 3	159

20 rows in set (0.03 sec)

Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT r.reg_nom AS Régions, COUNT(c.Contrat_ID) AS
Nombre_de_contrats
FROM contrat c
JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY Nombre_de_contrats DESC ;
```

Régions	Nombre_de_contrats
Ile-de-France	14177
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Nouvelle-Aquitaine	2038
Occitanie	1609
Pays de la Loire	1196
Hauts-de-France	1189
Bretagne	947
Normandie	824
Grand Est	769
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Corse	247
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	8

16 rows in set (0.03 sec)